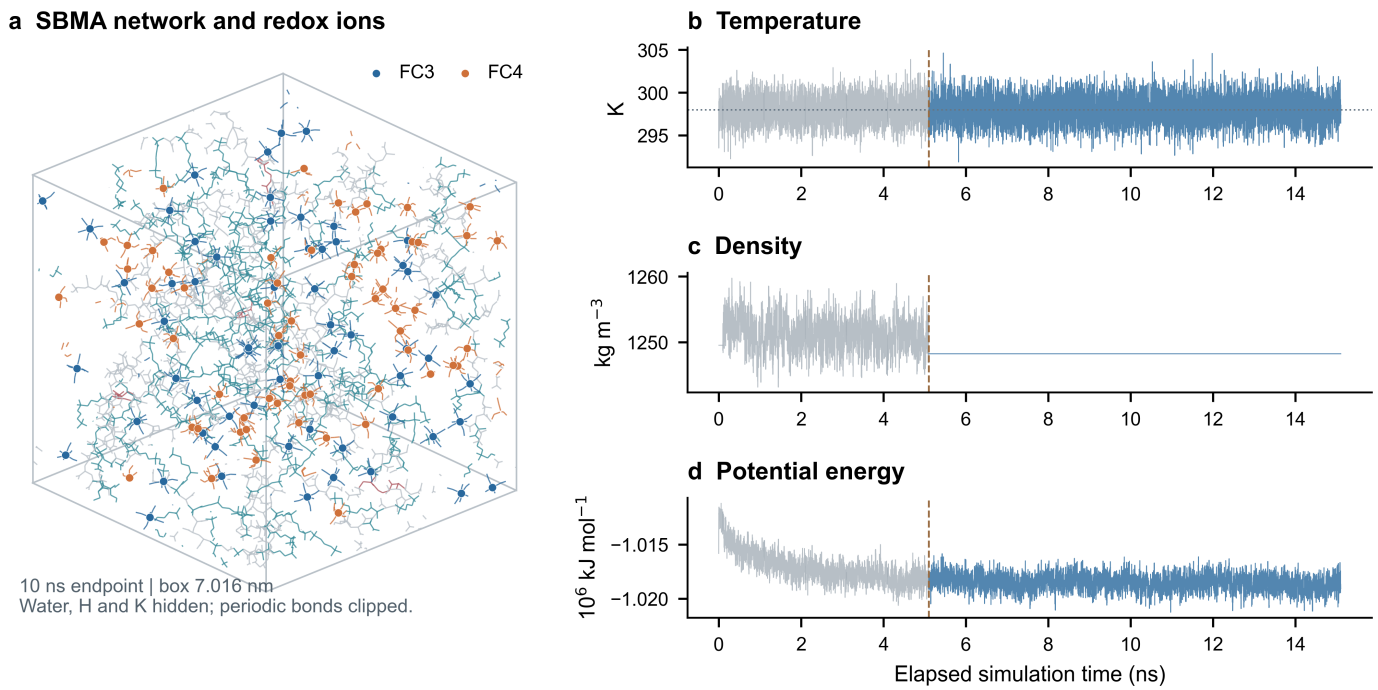
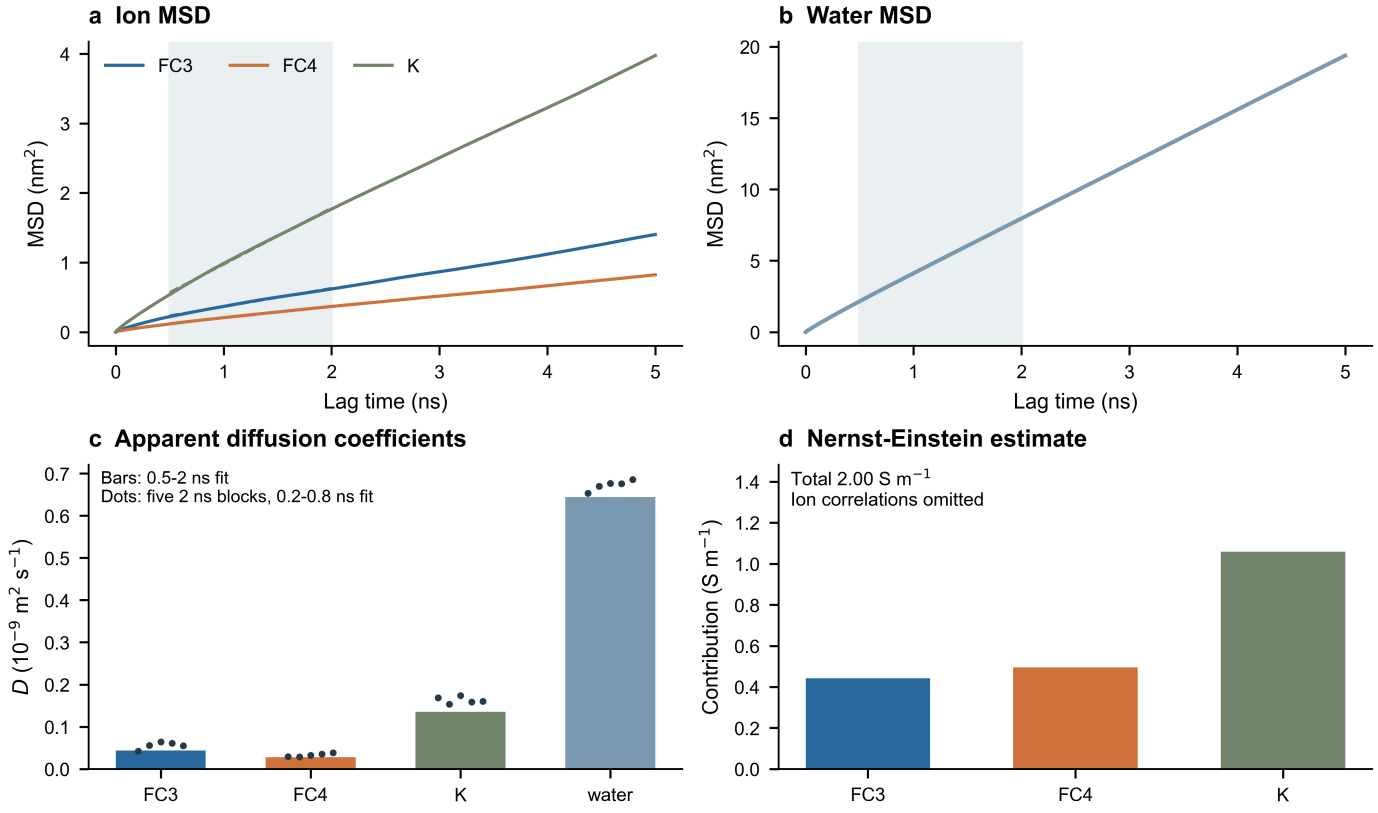
SBMA 1.0 g | 10 ns 结果核验

2026-10-28 · 298 K · OPLS + 核心约束RESP + SPC/E

本步请核验：平衡是否足够；MSD拟合区间是否合理；局部接触阈值及驻留定义是否可用。



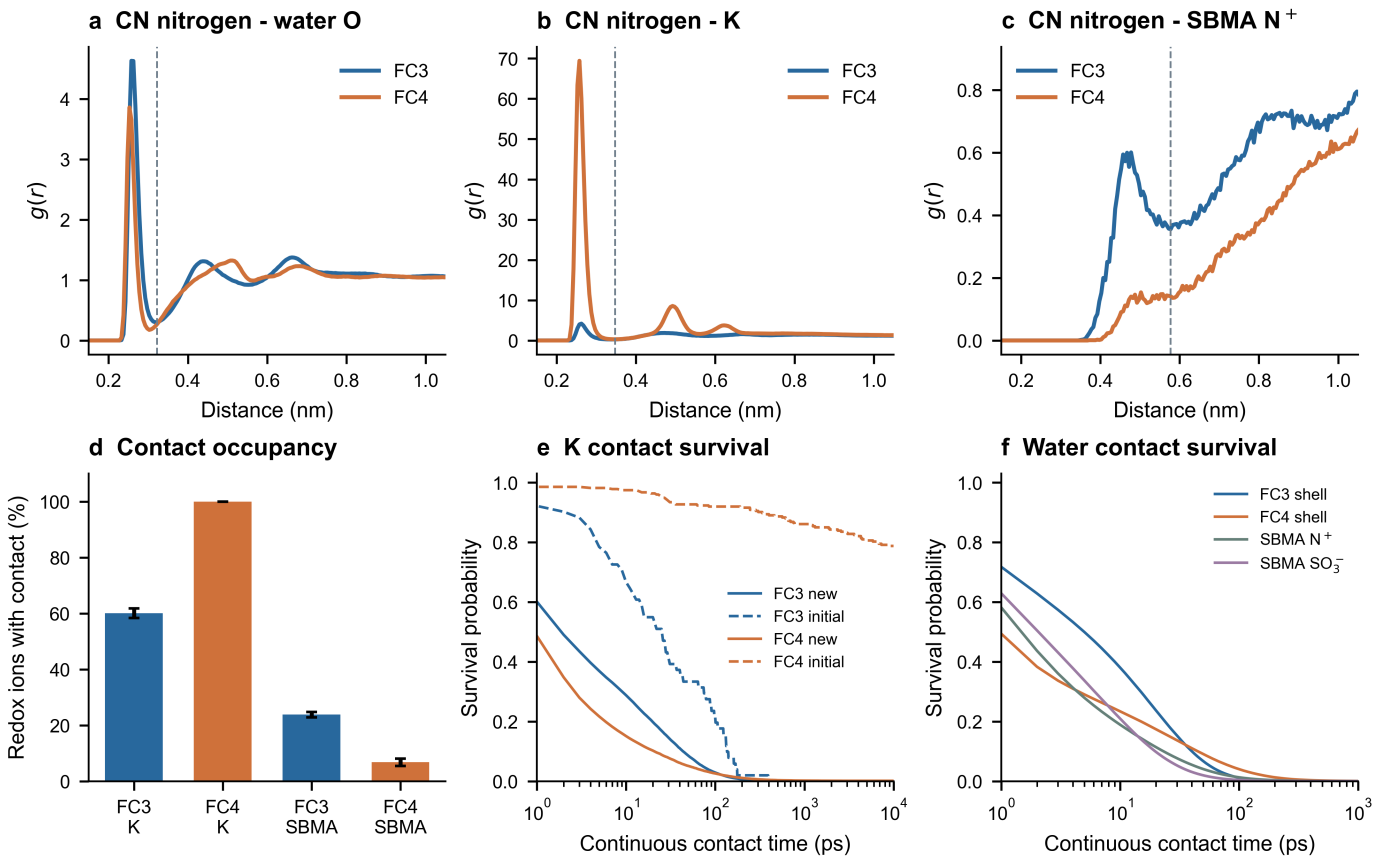
100 ps NVT + 5 ns NPT 后，固定体积NVT生产10 ns；步长0.5 fs。网络中青色为SBMA、灰色为AAm、暗红为MBAA。曲线灰色为平衡段，蓝色为生产段；虚线为生产起点。运行正常结束，无LINCS警告。温度、密度稳定不等于网络和离子环境已经充分平衡。



MSD使用1 ps间隔坐标、多时间原点并去除全体系质心漂移；氧化还原离子以Fe中心跟踪。阴影为0.5-2 ns拟合窗；散点为五个2 ns时间块的短窗拟合，用于观察波动。 两氧化态α约为0.75和0.82，尚未清楚达到正常扩散的1；D及NE电导率均按暂定估计报告。

局部配位、接触与存留

FC3：$Fe(CN)_6^{3-}$（蓝）；FC4：$Fe(CN)_6^{4-}$（橙）。图中P指SBMA季铵位点。



RDF参考原子为CN末端N；邻居分别为水O、K及SBMA季铵N。虚线是两氧化态共用阈值：水0.323 nm，K 0.348 nm，SBMA 0.578 nm。水和K取两氧化态已分辨首壳层阈值的较大值统一比较。FC4-季铵位点无可分辨首峰，故仅沿用FC3首壳层边界作统一几何邻近统计，不能据此认定FC4存在特异配对。

接触：同一氧化还原离子的任一CN末端N落入阈值即计入；对同一K或同一SBMA位点去重。占有率指至少接触一个邻居的氧化还原离子比例，误差线为五个时间块的标准差。此处统计几何接触，不把更远壳层自动命名为水隔开配对。

存留：按同一离子-邻居或水-壳层配对计数，间隔1 ps，不合并断开后重返。e实线为新生K接触的Kaplan-Meier寿命曲线（计入右删失）；虚线为初始接触的连续剩余存留（单时间原点，不是总寿命）。f为新生水接触曲线。亚ps断裂不能分辨，快速水交换可能受采样间隔影响。

数值摘要（均为本条轨迹估计）

K接触占有率：FC3 60.1%，FC4 100.0%；每个离子的平均接触K数分别为0.94和4.47。季铵邻近占有率分别为23.8%和6.8%。请核验该配对程度是否合理。

FC3: D=0.0439, α=0.75；FC4: D=0.0276, α=0.82。D单位：10^-9 m²/s。

K: D=0.1350, α=0.85；water: D=0.6437, α=0.94。D单位：10^-9 m²/s。

初始K接触到10 ns仍连续保持：FC3 0.0%，FC4 78.8%。这部分只知道剩余存留至少10 ns，不能给出完整寿命；新生短接触不能代表全部配对。

NE电导率估计 1.996 S/m，忽略离子间运动关联。移动离子集体电荷位移拟合另存为诊断数据，单条短轨迹不能据此声称已得到收敛的关联电导率。

判断边界：只有SBMA 1.0 g，无独立网络重复，尚不能判断其相对PAM/CBMA的改善；这些量不直接等于器件I-V或响应时间。数据表、逐项曲线、分析脚本和运行证据在“原始材料”中；大轨迹保留在工作站。